

CURRICULUM VITAE ABREVIADO (CVA)

AVISO IMPORTANTE – El CVA no podrá exceder de 4 páginas. Las instrucciones para rellenar este documento están disponibles en la página web de la convocatoria.

Fecha del CVA	25/09/2026
----------------------	------------

Parte A¹. DATOS PERSONALES

Nombre	Antonio José		
Apellidos	Cuesta Vázquez		
Sexo	M	Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	
DNI, NIE, Pasaporte			
Dirección email	ajcuesta@uco.es	URL Web	https://www.uco.es/~ajcuesta
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)	0000-0002-4153-9470		

A.1. Situación profesional actual

Puesto	Profesor Titular de Universidad		
Fecha inicio	16/10/2023		
Organismo/ Institución	Universidad de Córdoba		
Departamento/ Centro	Departamento de Física / Facultad de Ciencias		
País	España	Teléfono	957212254
Palabras clave	Cosmología, Grandes Cartografiados de Galaxias, Estructura a Gran Escala del Universo, Oscilaciones Acústicas de Bariones, Energía Oscura, Materia Oscura, Cosmología de Neutrinos, Inferencia Bayesiana, Métodos Monte Carlo		

A.2. Situación profesional anterior (incluya interrupciones en la carrera investigadora, indicando el número de meses totales)

Periodo	Puesto/Institución/País/Motivo interrupción
2022-2023	Profesor Contratado Doctor / Universidad de Córdoba / España
2018-2022	Profesor Ayudante Doctor / Universidad de Córdoba / España
2017-2018	Profesor Sustituto Interino / Universidad de Córdoba / España
2013-2017	Investigador Postdoctoral / Institut de Ciències del Cosmos - Universitat de Barcelona (ICCUB) / España
2010-2013	Postdoctoral Research Associate / Yale Center for Astronomy and Astrophysics - Yale University / Estados Unidos de América
2006-2010	Becario FPU / Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) / España

Incorpore todas las filas que sean necesarias

A.3. Formación Académica

Grado/Master/Tesis	Universidad/País	Año
Licenciado en Física	Universidad de Granada / España	2005
Doctor	Universidad de Granada / España	2010

Incorpore todas las filas que sean necesarias

Parte B. RESUMEN DEL CV (ver instrucciones) (máx. 5.000 caracteres, incluyendo espacios):

¹ Todos los campos de la Parte A son obligatorios excepto "URL Web".

Tras obtener mi licenciatura en Física en la Universidad de Granada (2005), comencé mis estudios de posgrado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) bajo la supervisión del Dr. Francisco Prada. Allí obtuve una beca FPU que me permitió trabajar en el análisis de simulaciones cosmológicas de N-cuerpos. Mi tesis doctoral, titulada "*The properties of virialized dark matter halos: signals from the large scale structures*" (2010), se centró en la definición del radio de los halos de materia oscura y la detección indirecta de dichos halos.

La definición del radio de los halos de materia oscura fue el aspecto que tuvo mayor repercusión en la comunidad científica. Durante mi estancia de investigación doctoral en el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (2009), tuve la oportunidad de colaborar con investigadores que trabajaban en esa misma temática. Sin embargo, fue mi estancia en el Lawrence Berkeley National Laboratory (2008) la que me abrió las puertas para colaborar con investigadores del Sloan Digital Sky Survey (SDSS), lo que me permitió obtener un puesto postdoctoral en el Yale Center for Astronomy and Astrophysics (2010-2013). Bajo la mentoría del Dr. Nikhil Padmanabhan, trabajé con él y con el Prof. Daniel Eisenstein (quien lideró el descubrimiento de las oscilaciones acústicas de bariones o BAO en 2005 utilizando datos del SDSS) en el análisis de los datos del Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS).

Durante esa primera etapa postdoctoral, me involucré activamente en el grupo de trabajo sobre agrupamiento de galaxias (*Galaxy Clustering*). Aunque realicé diversos análisis de los datos de agrupamiento de galaxias, fue mi experiencia en la ejecución de algoritmos de reconstrucción (que mejoran la relación señal-ruido en las medidas de BAO), el uso de códigos cosmológicos Monte Carlo como CosmoMC (redacté un tutorial que tuvo gran popularidad en aquel momento), y mi contribución a la primera medición anisotrópica de BAO, lo que me valió un nuevo puesto postdoctoral, esta vez en el Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (2013-2016), bajo la mentoría de la Prof^a. Licia Verde.

En este segundo puesto postdoctoral, pude seguir contribuyendo al grupo de trabajo sobre agrupamiento de galaxias de la colaboración BOSS, al tiempo que emprendía nuevos proyectos de forma paralela. Mientras lideraba mi análisis de las oscilaciones acústicas de bariones (BAO) en galaxias LOWZ y CMASS del catálogo BOSS DR12, pude trabajar en el análisis cosmológico de las teorías Horndeski, la determinación cosmológica de la masa de los neutrinos, e incluso en el análisis de las escaleras cósmicas de distancias (conocido posteriormente como "Tensión de Hubble") en un artículo junto al Premio Nobel Adam Riess.

Tras estas dos fructíferas etapas posdoctorales, fui coautor de 53 artículos de investigación del SDSS. Hasta la fecha, he participado como coautor en un total de 74 artículos (que suman más de 18 000 citas); de ellos, en 8 figuro como primer autor, en 6 como segundo y en 12 como tercero, contando con un índice h de 52 (fuente: Web of Science).

De regreso en Andalucía, obtuve una plaza de Profesor Ayudante Doctor ("*tenure-track*") en la Universidad de Córdoba (2018), mi institución actual. Allí comencé a impartir asignaturas del Grado de Física, tales como Física Atómica y Molecular y Física Nuclear y de Partículas. Posteriormente, obtuve una plaza permanente en dicha universidad (Profesor Titular en 2023).

Desde 2018 mi línea de investigación más reciente (desarrollada junto a colaboradores de la Universidad de Granada) se centra en el estudio de modelos de partículas tipo axión (*majorons*) a partir de conjuntos de datos cosmológicos (fondo cósmico de microondas, nucleosíntesis primordial, y estructura a gran escala) en el contexto actual de las tensiones en Cosmología. Más recientemente, asumí la coordinación del grupo de Cosmología Teórica en la colaboración J-PAS, que utiliza la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS)

española del Observatorio Astrofísico de Javalambre. Asimismo, fui coautor de dos artículos publicados en *Nature Astronomy* junto a investigadores de universidades de Pekín; ambos trabajos fueron destacados en las redes sociales de la Universidad de Córdoba.

Desde 2020 he sido responsable de la docencia en la asignatura Astrofísica y Cosmología del Grado de Física de la Universidad de Córdoba. Gracias a una estancia sabática realizada en 2023 en la Universidad de Granada (financiada mediante las Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario Español), comencé a colaborar en la redacción de un libro de problemas resueltos de Astrofísica, que ha sido publicado en 2026. Como parte de mi labor docente en la Universidad de Córdoba, he dirigido 18 Trabajos Fin de Grado sobre Astrofísica y Cosmología. Participo de manera habitual en actividades de divulgación, como el “Paseo por la Ciencia”, la “Semana de la Ciencia”, o la Noche Europea de I@s Investigador@s.

Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES (ver instrucciones).

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review” y en conferencias.

1. Qin, Fuxing; Wang, Yuting; Zhao, Gong-Bo; ... ; Vázquez Ramió, Héctor (AC: Wang, Yuting; (nº x / nº y): 4 / 31) (2026). J-PAS and PFS Surveys in the Era of Dark Energy and Neutrino Mass Measurements. *The Astrophysical Journal*. 997, 251, pp. 1-14. DOI: 10.3847/1538-4357/ae261e.
2. Rodrigues, Gabriel; Antonio J. Cuesta; Alcaniz, Jailson; ... ; Vázquez Ramió, Héctor (AC: Rodrigues, Gabriel; (nº x / nº y): 2 / 33) (2025). J-PAS: forecasting constraints on neutrino masses. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*. 12, 047, pp. 1-25. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/12/047.
3. Sanz-Wuhl, Santiago; Gil-Marín, Héctor; Antonio J. Cuesta; Verde, Licia (2024). BAO cosmology in non-spatially flat background geometry from BOSS+eBOSS and lessons for future surveys. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*. 05, pp. 1-41. DOI: 10.1088/1475-7516/2024/05/116.
4. Xu, Kun; Jing, Y. P.; Zhao, Gong-Bo; Antonio J. Cuesta (2023). Evidence for baryon acoustic oscillations from galaxy-ellipticity correlations. *Nature Astronomy*. 7, pp. 1259-1264. DOI: 10.1038/s41550-023-02035-4.
5. Antonio J. Cuesta; Illana, J. I.; Masip, M. (2023). Photon to axion conversion during Big Bang Nucleosynthesis. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*. 11, pp. 1- 11. DOI: 10.1088/1475-7516/2023/11/103.
6. Antonio J. Cuesta; Gómez, M. E.; Illana, J. I.; Masip, M. (2022). Cosmology of an axion-like majoron. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*. 04, pp. 1-17. DOI: 10.1088/1475-7516/2022/04/009.
7. Zhao, Gong-Bo; Raveri, Marco; Pogosian, Levon; ... ; Zhang, Hanyu (AC: Zhao, Gong-Bo; (nº x / nº y): 11 / 26) (2017). Dynamical dark energy in light of the latest observations. *Nature Astronomy*. 1, pp. 627-632. DOI: 10.1038/s41550-017-0216-z.
8. Alam, Shadab; Ata, Metin; Bailey, Stephen; ... ; Gong-Bo Zhao (AC: Reid, Beth A.; Tinker, Jeremy L.; (nº x / nº y): 12 / 73) (2017). The clustering of galaxies in the completed SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: cosmological analysis of the DR12 galaxy sample. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. 470, pp. 2617-2652. DOI: 10.1093/mnras/stx721.

9. Antonio J. Cuesta; Niro, Viviana; Verde, Licia (2016). Neutrino mass limits: robust information from the power spectrum of galaxy surveys. *Physics of the Dark Universe*. 13, pp. 77-86. DOI: 10.1016/j.dark.2016.04.005.
10. Antonio J. Cuesta; Vargas-Magaña, Mariana; Beutler, Florian; ... ; Martin White (AC: Antonio J. Cuesta; (nº x / nº y): 1 / 23) (2016). The clustering of galaxies in the SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: baryon acoustic oscillations in the correlation function of LOWZ and CMASS galaxies in Data Release 12. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. 457, pp. 1770-1785. DOI: 10.1093/mnras/stw066.

C.2. Congresos

1. Presentación oral. Non-cold relics in CLASS. Antonio J. Cuesta. Iberian Cosmology Meetings (IberiCos 2026). Granada 22/04/2026 - 24/04/2026.
2. Presentación oral. LIA4@UCO: from neutrino masses to dark energy. Antonio J. Cuesta. Reunión Final del Plan Complementario de Astrofísica y Altas Energías. Santander 25/11/2025 - 27/11/2025.
3. Presentación oral. Cosmological implications of an Axion-Like Majoron. Antonio J. Cuesta. XI Meeting on fundamental Cosmology. Santander 18/11/2025 - 20/11/2025.
4. Conferencia invitada. Cosmological implications of an Axion-Like Majoron. Antonio J. Cuesta. Tensions in Cosmology. Corfú (Grecia) 2/09/2025 - 8/09/2025.
5. Presentación oral. Forecasts on neutrino masses with J-PAS. Antonio J. Cuesta. XX J-PAS Collaboration Meeting. Teruel 18/11/2024 - 20/11/2024.
6. Presentación oral. The H0 tension and the physics of the neutrino sector. Antonio J. Cuesta. Tensions in Cosmology. Corfú (Grecia) 7/09/2022 - 12/09/2022.

C.3. Proyectos o líneas de investigación en los que ha participado

1. AST22_00001. Análisis de la estadística de la distribución de galaxias en la estructura a gran escala mediante grandes cartografiados astronómicos. Junta de Andalucía. Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. 2021 - 2025. 116 083 €. Investigador Principal (IP: Antonio J. Cuesta, Universidad de Córdoba).
2. PID2022-140440NB-C21. Física de Astropartículas y QCD. Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2023 - 2026. 153 250 €. Investigador (IP: Manuel Masip, Universidad de Granada).
3. PID2019-107844GB-C21. Física de Astropartículas y QCD. Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2020 - 2023. 89 540 €. Investigador (IP: Manuel Masip, Universidad de Granada).
4. AYA2014-58747-P. Cosmología Física en la época de grandes cartografiados. Ministerio De Economía y Competitividad. 2015 - 2018. 227 480 €. Investigador (IP: Licia Verde, Institut de Ciències del Cosmos - Universitat de Barcelona).
5. FP7-IDEAS-Phys.LSS-240117. Cosmological Physics with future large-scale structure surveys. European Research Council. 2009 - 2015. 1 395 000 €. Investigador (IP: Licia Verde, Institut de Ciències del Cosmos - Universitat de Barcelona).

C.4. Participación en actividades de transferencia de tecnología/conocimiento y explotación de resultados